UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA — INGENIERÍA DE SISTEMAS

CATÁLOGO COMPLETO DE 20 PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN APLICADA

Enfoque: Android Studio, KMP Web/Wasm, Inteligencia Artificial y Fuentes Vigentes 2021–2026

Lima, Perú — November de 2026

1. Validación de Fuentes y Criterios SUNEDU / UTP

Todas las 20 propuestas incorporan literatura científica y especificaciones técnicas oficiales con **antigüedad ≤ 5 años (2021–2026)**. Se incluyen soluciones de **Inteligencia Artificial (Edge AI, RAG local, SLMs y visión artificial)**, desarrollo web con **Kotlin Multiplatform (KMP Web/Wasm)** y desarrollo móvil nativo en **Android Studio (Jetpack Compose)**.

2. Matriz Resumen de las 20 Propuestas

N°	Título Propuesto	Línea UTP	Aporte Tecnológico / IA
1	**Implementación de una arquitectura multiplataforma unificada con Kotlin Multiplatform (KMP) y Compose for Web (Kotlin/Wasm) para la optimización del Time-to-Interactive (TTI) e Interaction to Next Paint (INP) en sistemas de telemetría industrial, 2026**	Ingeniería de Software y Sistemas de Información	Totalmente inédito en RENATI/SUNEDU. Evalúa Compose for Web compilado a WebAssembly (Wasm) nativo compartiendo el 100% de la lógica y componentes UI con la app Android.
2	**Arquitectura reactiva Offline-First con Kotlin Multiplatform (KMP), SQLDelight y Modelos Predictivos de Sincronización para la consistencia transaccional en operaciones logísticas distribuidas, 2026**	Sistemas Distribuidos y Redes	Combina CRDTs deterministas en KMP con un modelo liviano de Machine Learning local que predice ventanas de reconexión para programar sincronizaciones inteligentes sin agotar la batería.
3	**Integración de Modelos de Lenguaje de Parámetros Reducidos (SLMs On-Device) en una arquitectura móvil/web con KMP para la estructuración y síntesis autónoma de reportes de mantenimiento minero sin internet, 2026**	Sistemas Inteligentes y Tecnologías Emergentes	El SLM está estrictamente justificado por la necesidad de procesar lenguaje natural no estructurado de operarios en campo. Evalúa la inferencia en el borde mediante Google MediaPipe LLM Inference en hardware móvil.
4	**Influencia del patrón de arquitectura MVI con recomposición granular en Jetpack Compose en la reducción del consumo energético y latencia en pasarelas de pago móvil de gama de entrada, 2026**	Ingeniería de Software y Sistemas de Información	No existe tesis en SUNEDU que evalúe a bajo nivel el consumo de energía en miliamperios-hora (mAh) y caídas de frames asociadas a recomposiciones innecesarias en Jetpack Compose en terminales POS móviles Android.
5	**Sistema multiplataforma con KMP y arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) con base vectorial local para la interpretación de normativas tributarias y laborales en MYPES peruanas, 2026**	Sistemas Inteligentes y Tecnologías Emergentes	El LLM se combina con una base vectorial embebida en el cliente para mitigar alucinaciones en un dominio altamente formal (normativa SUNAT/MTPE), desplegado simultáneamente en web y Android mediante KMP.
6	**Implementación de un protocolo de detección de anomalías y cifrado Zero-Knowledge con Kotlin Multiplatform e Inteligencia Artificial para la protección de historiales médicos en clientes móviles y web, 2026**	Ciberseguridad y Tecnologías de Información	Combina criptografía de conocimiento cero con un modelo ligero de detección de intrusiones en KMP que identifica patrones anómalos de exfiltración de datos antes del cifrado local.
7	**Sistema móvil con inferencia de redes neuronales convolucionales en el dispositivo (Edge AI) y Jetpack Compose para el triaje preliminar de afecciones cutáneas en postas médicas rurales, 2026**	Sistemas Inteligentes y Tecnologías Emergentes	Inferencia local en el hardware móvil (NPU/GPU) sin internet. No es una simple app con API en la nube; resuelve el triaje médico autónomo en zonas rurales aisladas del Perú.
8	**Plataforma multiplataforma con Compose for Web (Kotlin/Wasm) y WebGL con modelos de Inteligencia Artificial para el mantenimiento predictivo y renderizado de gemelos digitales industriales, 2026**	Tecnologías Emergentes y Sistemas Distribuidos	Combina la compilación de Kotlin a WebAssembly con renderizado 3D acelerado por hardware y un modelo LSTM local que predice fallas mecánicas en base a telemetría MQTT.
9	**Desarrollo de un sistema de navegación accesible multiplataforma (Android y Web) mediante Compose Multiplatform y procesamiento de visión artificial para la autonomía de personas con discapacidad visual en campus universitarios, 2026**	Tecnologías Emergentes y Accesibilidad Digital	Aporte social y de ingeniería de accesibilidad de vanguardia. Unifica la interfaz accesible universal y los algoritmos de detección de balizas visuales y obstáculos con IA en KMP para Android y Web.
10	**Herramienta multiplataforma con KMP y análisis semántico impulsado por LLMs para la detección automatizada de anti-patrones y vulnerabilidades de seguridad en repositorios de código abierto, 2026**	Ingeniería de Software y Sistemas de Información	El LLM está justificado para comprender el flujo semántico y dependencias contextuales complejas en código que los linters tradicionales basados en regex o AST rígidos no logran identificar.
11	**Sistema móvil con inferencia de redes neuronales convolucionales de audio en el dispositivo (Edge AI) y Jetpack Compose para la detección en tiempo real de deepfakes de voz en autenticación bancaria, 2026**	Ciberseguridad y Tecnologías de Información	Primer estudio en Perú que aborda la detección local de clonación de voz sintética mediante espectrogramas acústicos procesados en la NPU del smartphone Android sin enviar el audio a servidores externos.
12	**Plataforma multiplataforma con Kotlin Multiplatform (Compose WebAssembly) y WebRTC para telemonitoreo pediátrico con estimación de frecuencia cardíaca por fotopletismografía remota (rPPG), 2026**	Tecnologías Emergentes y Sistemas Inteligentes	Implementa rPPG (extracción de pulso a través del flujo sanguíneo facial captado por cámara) compilado a WebAssembly en KMP para operar con fluidez idéntica en web de escritorio y app Android.
13	**Desarrollo de un asistente inclusivo móvil con Jetpack Compose y Google MediaPipe Hands para la traducción bidireccional en tiempo real de la Lengua de Señas Peruana (LSP) a voz y texto, 2026**	Tecnologías Emergentes y Accesibilidad Digital	Diseñado específicamente para el léxico y morfología de la Lengua de Señas Peruana (LSP) ejecutando seguimiento de 21 puntos clave de mano en tiempo real en smartphones comerciales.

14	**Sistema multiplataforma en KMP con algoritmos genéticos y geolocalización reactiva para la optimización dinámica de rutas de transporte urbano de carga liviana en Lima Metropolitana, 2026**	Ingeniería de Software y Sistemas Distribuidos	El motor heurístico genético de resolución del problema de ruteo de vehículos (VRP) se compila en la capa compartida de KMP, ejecutándose tanto en la app Android del repartidor como en el panel web de despacho.
15	**Herramienta multiplataforma con KMP y LLMs para la formulación guiada de historias de usuario bajo el patrón INVEST y estimación probabilística de esfuerzo en equipos ágiles, 2026**	Ingeniería de Software y Sistemas de Información	El LLM analiza semánticamente las historias de usuario para alertar ambigüedades y dependencias ocultas, calculando un índice de calidad INVEST integrado en un cliente multiplataforma web/móvil.
16	**Implementación de un marco de Aprendizaje Federado (Federated Learning) en Android con Jetpack Compose para la predicción de crisis asmáticas infantiles sin vulnerar la privacidad de datos clínicos, 2026**	Sistemas Inteligentes y Ciberseguridad	Entrena modelos de Machine Learning colaborativos en los teléfonos de los pacientes sin que sus historiales médicos salgan del dispositivo, compartiendo únicamente gradientes cifrados con el servidor central.
17	**Sistema multiplataforma en Compose for Web (Kotlin/Wasm) con YOLOv11 para la detección automatizada de fisuras estructurales en chasis de transporte de carga pesada, 2026**	Tecnologías Emergentes y Visión por Computadora	Despliega modelos de detección de objetos de última generación (YOLOv11) ejecutándose mediante WebAssembly/WebGL en el navegador de los inspectores técnicos y en tablets Android.
18	**Motor de búsqueda semántica offline-first en Kotlin Multiplatform con SQLite-VSS para la recuperación de componentes en inventarios industriales sin acceso a red, 2026**	Sistemas Distribuidos y Gestión de TI	Implementa búsqueda vectorial local (Vector Search SQLite-VSS) en KMP, permitiendo a técnicos en almacenes subterráneos o remotos buscar repuestos por descripción semántica en lenguaje natural sin conexión a internet.
19	**Sistema móvil embebido en Android con Jetpack Compose y CameraX para la detección de microsueños y fatiga en conductores de transporte interprovincial de pasajeros, 2026**	Sistemas Inteligentes y Tecnologías Emergentes	Evalúa el cálculo en tiempo real de los índices Eye Aspect Ratio (EAR) y Mouth Opening Ratio (MOR) mediante visión artificial ligera en la cámara frontal de smartphones Android estándar colocados en el tablero.
20	**Framework multiplataforma con KMP y Modelos de Lenguaje para la síntesis autónoma de casos de prueba End-to-End (E2E) y análisis de mutación en aplicaciones Android y Web, 2026**	Ingeniería de Software y Sistemas de Información	El framework unificado genera automáticamente scripts de prueba para Compose Multiplatform y Android, inyectando fallos sintácticos (mutaciones) para evaluar la robustez del software antes del despliegue.

3. Fichas Técnicas Detalladas con Referencias (2021–2026)

Tema 1: Implementación de una arquitectura multiplataforma unificada con Kotlin Multiplatform (KMP) y Compose for Web (Kotlin/Wasm) para la optimización del Time-to-Interactive (TTI) e Interaction to Next Paint (INP) en sistemas de telemetría industrial, 2026

Línea UTP: Ingeniería de Software y Sistemas de Información | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental de banco de pruebas (Benchmark frente a React/SPA tradicional) | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿De qué manera una arquitectura unificada con KMP y Compose WebAssembly (Wasm) influye en la reducción del Time-to-Interactive y el uso de memoria respecto al desarrollo web JavaScript convencional?

Objetivo General: Demostrar que una arquitectura en KMP con compilación a WebAssembly optimiza significativamente el Time-to-Interactive (TTI) y el consumo de CPU/RAM en plataformas web y móviles unificadas.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Arquitectura multiplataforma con KMP y Compose Web (Kotlin/Wasm)	Compilación a código binario WebAssembly, Unificación de código multiplataforma	Porcentaje de código compartido (% LOC), tiempo de compilación Wasm (s), tamaño del bundle descargado (MB).
VD (Efecto)	Rendimiento web y eficiencia de ejecución del cliente de telemetría	Métricas Core Web Vitals, Eficiencia de recursos del navegador	Time-to-Interactive - TTI (ms), Interaction to Next Paint - INP (ms), uso de memoria Heap en navegador (MB).

Aporte Técnico: Compose for Web compilado a Wasm ejecuta directamente instrucciones en la máquina virtual WebAssembly sin la sobrecarga del recolector de basura de JS, logrando fluidez de 60 fps en navegadores y compartiendo el 90% de código con Android.

Tema 2: Arquitectura reactiva Offline-First con Kotlin Multiplatform (KMP), SQLDelight y Modelos Predictivos de Sincronización para la consistencia transaccional en operaciones logísticas distribuidas, 2026

Línea UTP: Sistemas Distribuidos y Redes | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿De qué manera una arquitectura offline-first multiplataforma con KMP y algoritmos de sincronización predictiva reduce la tasa de colisiones de datos y la latencia en operaciones logísticas?

Objetivo General: Demostrar que una arquitectura reactiva unificada en KMP optimiza la integridad transaccional y reduce la latencia de sincronización en clientes móviles y web.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Arquitectura reactiva Offline-First predictiva con KMP y SQLDelight	Gestión determinista de conflictos, Sincronización inteligente asistida por ML	Latencia de sincronización (ms), consumo de memoria en persistencia local (MB).
VD (Efecto)	Integridad y consistencia de datos transaccionales	Tasa de colisiones de datos, Disponibilidad operativa	Tasa de errores por conflicto transaccional (%), tiempo medio de recuperación ante reconexión (s).

Aporte Técnico: KMP permite escribir la lógica matemática de resolución de conflictos una sola vez en Kotlin puro, garantizando que el navegador web y el teléfono Android resuelvan las colisiones exactamente con las mismas reglas sin divergencias de estado.

Tema 3: Integración de Modelos de Lenguaje de Parámetros Reducidos (SLMs On-Device) en una arquitectura móvil/web con KMP para la estructuración y síntesis autónoma de reportes de mantenimiento minero sin internet, 2026

Línea UTP: Sistemas Inteligentes y Tecnologías Emergentes | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, cuasi-experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿Cómo influye la integración de un Modelo de Lenguaje On-Device en una solución KMP en la precisión y tiempo de estructuración de reportes de mantenimiento en campo?

Objetivo General: Implementar un sistema multiplataforma con KMP que integre inferencia de Modelos de Lenguaje en el dispositivo para estructurar automáticamente bitácoras técnicas de mantenimiento en operaciones desconectadas.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Sistema KMP con motor de estructuración basado en SLM On-Device	Procesamiento de Lenguaje Natural en el borde, Arquitectura multiplataforma KMP	Latencia de inferencia por reporte (s), fidelidad de extracción de entidades (%).
VD (Efecto)	Eficacia y tiempo en la generación de reportes de mantenimiento	Tiempo operativo de captura, Calidad de estructuración de datos	Tiempo promedio de emisión de reporte (min), porcentaje de reportes validados sin error (%), tasa de disponibilidad offline (100%).

Aporte Técnico: El SLM local es imprescindible para interpretar jerga técnica y sintetizar textos de operarios en variables estructuradas (código de falla, severidad, componentes afectados), automatizando lo que antes requería horas de digitación manual.

Tema 4: Influencia del patrón de arquitectura MVI con recomposición granular en Jetpack Compose en la reducción del consumo energético y latencia en pasarelas de pago móvil de gama de entrada, 2026

Línea UTP: Ingeniería de Software y Sistemas de Información | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental de banco de pruebas (Benchmark) | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿De qué manera el patrón MVI con estados inmutables en Jetpack Compose incide en la reducción del consumo energético y la tasa de frames congelados en aplicaciones transaccionales?

Objetivo General: Demostrar que una arquitectura MVI con recomposición granular en Jetpack Compose reduce significativamente el consumo de batería y la latencia transaccional en smartphones de gama media-baja.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Arquitectura MVI con recomposición granular en Jetpack Compose	Flujo unidireccional de datos (UDF), Aislamiento de estados inmutables	Número de recomposiciones por transacción, consumo de energía en mAh, latencia de renderizado (ms).
VD (Efecto)	Rendimiento y eficiencia del cliente transaccional móvil	Consumo de recursos de hardware, Estabilidad de la interfaz	Tasa de frames congelados (Jank frames %), tiempo de confirmación de pago (s), temperatura del procesador (°C).

Aporte Técnico: Jetpack Compose permite redibujar exclusivamente el nodo composable que sufrió mutación de estado, eliminando el gasto de CPU/GPU en dispositivos con recursos limitados.

Tema 5: Sistema multiplataforma con KMP y arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) con base vectorial local para la interpretación de normativas tributarias y laborales en MYPES peruanas, 2026

Línea UTP: Sistemas Inteligentes y Tecnologías Emergentes | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, cuasi-experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿Cómo influye un sistema multiplataforma con KMP y arquitectura RAG en la precisión de las respuestas a consultas normativas frente a buscadores de texto convencionales?

Objetivo General: Implementar un sistema multiplataforma (Web/Android) con KMP y RAG para brindar respuestas contextualmente precisas y respaldadas en base legal a las MYPES.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Sistema KMP con arquitectura RAG para dominio legal-tributario	Recuperación semántica vectorial, Generación aumentada con LLM	Tiempo de respuesta a consultas (s), precisión en la citación de artículos de ley (%).
VD (Efecto)	Eficacia en la interpretación y consulta normativa para MYPES	Precisión jurídica, Reducción de consultas erróneas	Tasa de respuestas normativas correctas (%), índice de satisfacción de usuario (SUS), reducción de tiempo de búsqueda (min).

Aporte Técnico: La arquitectura RAG fundamenta las respuestas del LLM exclusivamente en la legislación vigente recuperada, eliminando alucinaciones y entregando citas exactas de decretos y resoluciones.

Tema 6: Implementación de un protocolo de detección de anomalías y cifrado Zero-Knowledge con Kotlin Multiplatform e Inteligencia Artificial para la protección de historiales médicos en clientes móviles y web, 2026

Línea UTP: Ciberseguridad y Tecnologías de Información | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, pre-experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿De qué manera un protocolo Zero-Knowledge acoplado a detección de anomalías con IA en KMP garantiza la confidencialidad de historiales clínicos sin degradar la latencia?

Objetivo General: Demostrar que un módulo de ciberseguridad con cifrado Zero-Knowledge e IA local en KMP protege integralmente los datos médicos manteniendo una latencia transaccional óptima.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Módulo de ciberseguridad Zero-Knowledge con IA en KMP	Cifrado asimétrico local en cliente, Detección de anomalías en el dispositivo	Tiempo de cifrado por registro médico (ms), precisión de detección de intrusiones (%).
VD (Efecto)	Nivel de seguridad y eficiencia en el acceso a historiales clínicos	Confidencialidad de la información, Latencia del sistema	Resistencia a ataques de interceptación (100% cifrado), tiempo total de apertura de ficha médica (ms).

Aporte Técnico: KMP asegura que el mismo algoritmo criptográfico y red neuronal compacta se compilen a código nativo en Android y a WebAssembly en la web, eliminando discrepancias de seguridad entre plataformas.

Tema 7: Sistema móvil con inferencia de redes neuronales convolucionales en el dispositivo (Edge AI) y Jetpack Compose para el triaje preliminar de afecciones cutáneas en postas médicas rurales, 2026

Línea UTP: Sistemas Inteligentes y Tecnologías Emergentes | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, cuasi-experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿Cómo influye un sistema móvil con visión computacional en el borde (Edge AI) y Jetpack Compose en la exactitud y tiempo de triaje de afecciones cutáneas en centros de salud rural?

Objetivo General: Implementar un sistema móvil con inferencia de visión artificial On-Device en Jetpack Compose para el triaje rápido y preliminar de lesiones cutáneas en entornos desconectados.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Sistema móvil con inferencia On-Device AI y Jetpack Compose	Visión por computadora en el borde, Interfaz médica reactiva con CameraX	Latencia de inferencia por imagen (ms), uso de memoria RAM (MB), tasa de cuadros por segundo en visor.
VD (Efecto)	Eficacia y oportunidad del triaje médico preliminar	Exactitud diagnóstica preliminar, Tiempo de respuesta clínico	Sensibilidad (Recall %), especificidad (%), tiempo promedio de evaluación por paciente (minutos).

Aporte Técnico: La ejecución On-Device garantiza operatividad al 100% sin internet y confidencialidad absoluta, mientras que Compose y CameraX aseguran encuadre guiado con bounding boxes a 60 fps.

Tema 8: Plataforma multiplataforma con Compose for Web (Kotlin/Wasm) y WebGL con modelos de Inteligencia Artificial para el mantenimiento predictivo y renderizado de gemelos digitales industriales, 2026

Línea UTP: Tecnologías Emergentes y Sistemas Distribuidos | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿De qué manera una solución multiplataforma con Compose for Web (Wasm) y modelos predictivos de IA incide en la detección temprana de fallas y fluidez de renderizado de gemelos digitales?

Objetivo General: Desarrollar una plataforma multiplataforma con KMP Wasm para renderizar gemelos digitales 3D en tiempo real con detección predictiva de anomalías.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Plataforma multiplataforma KMP Wasm con IA predictiva y WebGL	Pipeline de telemetría WebAssembly, Modelos predictivos de series de tiempo	Tasa de refresco en frames por segundo (fps), tiempo de inferencia de anomalías (ms).
VD (Efecto)	Fluidez y fidelidad en la visualización de gemelos digitales	Rendimiento gráfico interactivo, Anticipación de averías	FPS sostenidos bajo carga (>55 fps), precisión de detección de fallas (F1-score %), retardo visual (ms).

Aporte Técnico: Kotlin/Wasm accede a APIs gráficas y buffers de memoria casi sin sobrecarga de serialización, permitiendo mover cientos de variables de telemetría directamente a la GPU a 60 fps.

Tema 9: Desarrollo de un sistema de navegación accesible multiplataforma (Android y Web) mediante Compose Multiplatform y procesamiento de visión artificial para la autonomía de personas con discapacidad visual en campus universitarios, 2026

Línea UTP: Tecnologías Emergentes y Accesibilidad Digital | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, pre-experimental con pre y post prueba | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿Cómo influye un sistema de guiado asistido desarrollado en Compose Multiplatform con visión artificial en el tiempo de desplazamiento y autonomía de personas con discapacidad visual?

Objetivo General: Implementar un sistema accesible multiplataforma en Compose con visión computacional local que guíe en tiempo real a usuarios con discapacidad visual en entornos universitarios.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Sistema de guiado accesible en Compose Multiplatform con Visión AI	Interfaz accesible adaptativa, Posicionamiento y visión artificial local	Tiempo de latencia de retroalimentación sonora/háptica (ms), adherencia a criterios WCAG 2.2 AAA.
VD (Efecto)	Autonomía y eficiencia en el desplazamiento peatonal interior	Tiempo de traslado, Seguridad en la navegación	Tiempo promedio para alcanzar el aula destino (min), número de colisiones evitadas, puntaje en la escala de usabilidad SUS.

Aporte Técnico: Compose Multiplatform permite diseñar componentes de accesibilidad semántica que se traducen automáticamente en TalkBack (Android) y lectores de pantalla web (ARIA/Screen Readers) sin código duplicado.

Tema 10: Herramienta multiplataforma con KMP y análisis semántico impulsado por LLMs para la detección automatizada de anti-patrones y vulnerabilidades de seguridad en repositorios de código abierto, 2026

Línea UTP: Ingeniería de Software y Sistemas de Información | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿De qué manera una herramienta multiplataforma con KMP y análisis semántico asistido por LLMs optimiza la precisión en la detección de anti-patrones frente a linters basados en reglas rígidas?

Objetivo General: Desarrollar una herramienta multiplataforma con KMP que utilice análisis semántico impulsado por LLMs para la detección temprana de vulnerabilidades lógicas y anti-patrones en código fuente.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Herramienta KMP con análisis semántico asistido por LLMs	Análisis estático-semántico híbrido, Arquitectura multiplataforma para desarrolladores	Tiempo de escaneo por archivo de código (s), cobertura de patrones analizados.
VD (Efecto)	Efectividad en la detección de vulnerabilidades y anti-patrones de software	Exactitud del diagnóstico de código, Reducción de falsos positivos	F1-Score en la identificación de anti-patrones (%), tasa de reducción de falsos positivos frente a Detekt/Sonar (%), tiempo de corrección asistida (min).

Aporte Técnico: La combinación de KMP con un LLM especializado permite auditar código desde la consola, navegador web y entorno Android con el mismo motor, interpretando el contexto de negocio detrás del código.

Tema 11: Sistema móvil con inferencia de redes neuronales convolucionales de audio en el dispositivo (Edge AI) y Jetpack Compose para la detección en tiempo real de deepfakes de voz en autenticación bancaria, 2026

Línea UTP: Ciberseguridad y Tecnologías de Información | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, cuasi-experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿Cómo incide la integración de una red neuronal de audio en el dispositivo (Edge AI) en la tasa de detección de deepfakes de voz en clientes Android frente a verificaciones tradicionales?

Objetivo General: Implementar un sistema móvil con Edge AI en Jetpack Compose para la detección instantánea de señales de audio sintetizadas durante la autenticación de usuarios.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles

VI (Causa)	Clasificador de espectrogramas de audio On-Device en Jetpack Compose	Biometría de voz en el borde, Reducción de latencia en inferencia acústica	Latencia de inferencia por muestra (ms), consumo de memoria RAM (MB).
VD (Efecto)	Efectividad en la prevención de fraudes por suplantación de voz	Exactitud biométrica, Tiempo de verificación	Equal Error Rate - EER (%), tasa de detección de voces sintéticas (%), tiempo total de validación (s).

Aporte Técnico: Procesar el audio localmente en la NPU previene la interceptación de grabaciones de voz y permite rechazar un intento de fraude en menos de 350 milisegundos.

Tema 12: Plataforma multiplataforma con Kotlin Multiplatform (Compose WebAssembly) y WebRTC para telemonitoreo pediátrico con estimación de frecuencia cardíaca por fotopletismografía remota (rPPG), 2026

Línea UTP: Tecnologías Emergentes y Sistemas Inteligentes | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿De qué manera una solución KMP Wasm con estimación rPPG y WebRTC influye en la precisión del cálculo de frecuencia cardíaca remota frente a mediciones de grado médico?

Objetivo General: Desarrollar una plataforma multiplataforma con KMP Web/Android que estime en tiempo real la frecuencia cardíaca mediante rPPG acoplado a video WebRTC.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Plataforma KMP Wasm con algoritmo rPPG y WebRTC	Procesamiento de visión computacional biomédica, Transmisión de baja latencia	Tasa de procesamiento en cuadros por segundo (fps), consumo de ancho de banda (kbps).
VD (Efecto)	Precisión y oportunidad en la captura de signos vitales remotos	Concordancia biomédica, Latencia de teleconsulta	Mean Absolute Error - MAE (latidos por minuto), correlación de Pearson (r), retardo de streaming (ms).

Aporte Técnico: Kotlin/Wasm ejecuta las transformaciones matriciales de color facial casi a la velocidad de C++, permitiendo calcular los pulsos a 30 fps directamente en el navegador.

Tema 13: Desarrollo de un asistente inclusivo móvil con Jetpack Compose y Google MediaPipe Hands para la traducción bidireccional en tiempo real de la Lengua de Señas Peruana (LSP) a voz y texto, 2026

Línea UTP: Tecnologías Emergentes y Accesibilidad Digital | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, pre-experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿Cómo incide un asistente móvil con MediaPipe Hands y Jetpack Compose en la exactitud de traducción y fluidez de comunicación de usuarios de Lengua de Señas Peruana?

Objetivo General: Implementar un sistema móvil inclusivo con inferencia de puntos de referencia de mano que traduzca dinámicamente LSP a síntesis de voz.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Asistente móvil con MediaPipe Hands y Jetpack Compose	Seguimiento de landmarks articulares, Interfaz reactiva inclusiva	Latencia de inferencia por gesto (ms), tasa de FPS en captura continua.
VD (Efecto)	Eficacia y fluidez en la comunicación inclusiva	Exactitud de interpretación, Experiencia de usuario	Top-1 Accuracy en traducción de señas (%), tiempo de latencia de síntesis vocal (ms), puntaje SUS (>80).

Aporte Técnico: MediaPipe extrae los puntos articulares en menos de 18 ms en CPU/GPU móvil, permitiendo una experiencia conversacional fluida sin pausas incómodas.

Tema 14: Sistema multiplataforma en KMP con algoritmos genéticos y geolocalización reactiva para la optimización dinámica de rutas de transporte urbano de carga liviana en Lima Metropolitana, 2026

Línea UTP: Ingeniería de Software y Sistemas Distribuidos | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿De qué manera un motor de optimización con algoritmos genéticos en KMP reduce los tiempos de entrega y costos operativos frente a rutas convencionales?

Objetivo General: Demostrar que una solución multiplataforma con algoritmos genéticos en KMP optimiza el tiempo de recorrido y consumo de combustible en despachos urbanos.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Motor genético de optimización de rutas en Kotlin Multiplatform	Algoritmos evolutivos de optimización combinatoria, Capa común multiplataforma	Tiempo de convergencia del algoritmo (s), número de generaciones de solución.
VD (Efecto)	Eficiencia operativa en la distribución de carga urbana	Tiempo de traslado, Costo energético/combustible	Reducción de tiempo de viaje (%), distancia total recorrida (km), tasa de entregas a tiempo (On-Time Delivery %).

Aporte Técnico: Compartir el algoritmo genético en KMP garantiza que tanto el despachador en la oficina web como el conductor en su celular evalúen exactamente las mismas funciones de aptitud de ruta.

Tema 15: Herramienta multiplataforma con KMP y LLMs para la formulación guiada de historias de usuario bajo el patrón INVEST y estimación probabilística de esfuerzo en equipos ágiles, 2026

Línea UTP: Ingeniería de Software y Sistemas de Información | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿Cómo influye una herramienta KMP asistida por LLMs en la calidad de las historias de usuario y la precisión en la estimación de Story Points en sprints de desarrollo?

Objetivo General: Implementar una herramienta multiplataforma con KMP y LLMs que audite y guíe la formulación de requerimientos ágiles bajo estándares INVEST.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Herramienta KMP de auditoría de requerimientos asistida por LLMs	Procesamiento de Lenguaje Natural en ingeniería de requerimientos, Arquitectura KMP	Tiempo de análisis por historia de usuario (s), adherencia al patrón INVEST (%).
VD (Efecto)	Calidad de requerimientos y predictibilidad de estimación ágil	Claridad semántica, Precisión de estimación	Reducción de historias rechazadas en sprint planning (%), desviación de estimación de Story Points (%), índice de satisfacción del Product Owner.

Aporte Técnico: El LLM detecta ambigüedades en lenguaje natural que los editores convencionales ignoran, permitiendo corregir requerimientos antes de iniciar el sprint de programación.

Tema 16: Implementación de un marco de Aprendizaje Federado (Federated Learning) en Android con Jetpack Compose para la predicción de crisis asmáticas infantiles sin vulnerar la privacidad de datos clínicos, 2026

Línea UTP: Sistemas Inteligentes y Ciberseguridad | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, pre-experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿De qué manera el Aprendizaje Federado en smartphones Android permite predecir crisis respiratorias infantiles manteniendo la confidencialidad absoluta de los datos?

Objetivo General: Implementar un marco de Federated Learning en Android con Jetpack Compose para predecir exacerbaciones asmáticas protegiendo la privacidad según la Ley N° 29733.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Marco de Federated Learning local en Android	Entrenamiento descentralizado en el borde, Agregación segura de gradientes	Consumo de batería en ronda de entrenamiento (mAh), sobrecarga de ancho de banda (KB).
VD (Efecto)	Eficacia diagnóstica y garantía de privacidad clínica	Exactitud predictiva, Nivel de aislamiento de datos	Sensibilidad y especificidad en detección de crisis (%), fuga de información (0 bytes de datos personales transmitidos), F1-Score general.

Aporte Técnico: Permite que los hospitales mejoren sus algoritmos predictivos aprovechando datos de miles de teléfonos sin almacenar un solo registro privado en sus bases de datos.

Tema 17: Sistema multiplataforma en Compose for Web (Kotlin/Wasm) con YOLOv11 para la detección automatizada de fisuras estructurales en chasis de transporte de carga pesada, 2026

Línea UTP: Tecnologías Emergentes y Visión por Computadora | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿Cómo incide la integración de YOLOv11 en una plataforma KMP WebAssembly en la precisión y tiempo de detección de fisuras estructurales en inspecciones técnicas vehiculares?

Objetivo General: Implementar un sistema multiplataforma con KMP Wasm y visión por computadora para identificar grietas y fisuras en chasis vehiculares en tiempo real.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Sistema de visión artificial YOLOv11 en Compose for Web (Wasm)	Inferencia de detección de objetos en Wasm, Interfaz multiplataforma de inspección	Tiempo de procesamiento por imagen (ms), uso de GPU en navegador (%).
VD (Efecto)	Efectividad y velocidad en la inspección técnica estructural	Precisión diagnóstica, Productividad del taller	Mean Average Precision - mAP (%), tasa de falsos negativos (%), tiempo promedio de inspección por unidad (minutos).

Aporte Técnico: WebAssembly permite ejecutar la red neuronal convolucional a alta velocidad en cualquier computadora o tablet del taller sin necesidad de instalar software complejo o drivers de servidor.

Tema 18: Motor de búsqueda semántica offline-first en Kotlin Multiplatform con SQLite-VSS para la recuperación de componentes en inventarios industriales sin acceso a red, 2026

Línea UTP: Sistemas Distribuidos y Gestión de TI | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿De qué manera un motor de búsqueda vectorial local con SQLite-VSS en KMP optimiza el tiempo de localización y precisión en inventarios industriales desconectados?

Objetivo General: Desarrollar un motor de búsqueda semántica offline en KMP con bases vectoriales locales para mejorar la velocidad y acierto en la búsqueda de repuestos industriales.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Motor de búsqueda vectorial SQLite-VSS en Kotlin Multiplatform	Indexación semántica local en el cliente, Persistencia relacional-vectorial	Tiempo de búsqueda por similitud de coseno (ms), tamaño del índice vectorial (MB).

VD (Efecto)	Eficacia y oportunidad en la localización de repuestos	Acierto de recuperación semántica, Tiempo de atención de almacén	Precision@K en búsquedas no exactas (%), tiempo medio de atención por pedido (minutos), tasa de búsqueda exitosa sin internet (100%).

Aporte Técnico: Permite realizar búsquedas inteligentes por significado (ej. 'válvula de retención para bomba de lodo') y no por código exacto, incluso a 800 metros bajo tierra sin internet.

Tema 19: Sistema móvil embebido en Android con Jetpack Compose y CameraX para la detección de microsueños y fatiga en conductores de transporte interprovincial de pasajeros, 2026

Línea UTP: Sistemas Inteligentes y Tecnologías Emergentes | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿Cómo influye un sistema móvil de visión en el borde con Jetpack Compose y CameraX en la detección temprana de signos de fatiga y reducción de microsueños en conductores?

Objetivo General: Implementar un sistema de alerta temprana de somnolencia en Android con CameraX que identifique patrones de cabeceo y parpadeo prolongado a 30 fps estables.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Sistema de visión computacional de alerta de fatiga con CameraX	Algoritmos de detección facial EAR/MOR, Interfaz de alerta reactiva en Compose	Tasa de procesamiento en cuadros por segundo (FPS), consumo de energía del smartphone (mAh).
VD (Efecto)	Efectividad en la detección preventiva de somnolencia al volante	Sensibilidad de detección, Tiempo de respuesta de alarma	Tasa de acierto en detección de microsueños (%), tiempo de activación de alerta sonora (ms), reducción de eventos de distracción (%).

Aporte Técnico: El algoritmo opera a 30 fps en teléfonos económicos sin sobrecalentarlos, garantizando una alarma acústica en menos de 0.8 segundos tras detectar un cierre de ojos prolongado.

Tema 20: Framework multiplataforma con KMP y Modelos de Lenguaje para la síntesis autónoma de casos de prueba End-to-End (E2E) y análisis de mutación en aplicaciones Android y Web, 2026

Línea UTP: Ingeniería de Software y Sistemas de Información | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental | **Vigencia:** 2021–2026

Problema General: ¿De qué manera un framework KMP asistido por LLMs para testing automatizado optimiza la cobertura de mutación y reduce el tiempo de diseño de pruebas frente al testing manual?

Objetivo General: Desarrollar un framework en KMP asistido por LLMs que sintetice casos de prueba E2E y pruebas de mutación de forma automática para clientes Android y Web.

Variable	Nombre	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Framework de testing autónomo con KMP y LLMs	Generación automática de pruebas, Análisis de mutación de software	Tiempo de generación por suite de prueba (s), número de mutantes generados.
VD (Efecto)	Eficacia en el aseguramiento de la calidad del software	Cobertura de detección de fallos, Productividad de desarrollo	Mutation Score (%), reducción de tiempo de diseño de pruebas (%), tasa de bugs críticos detectados antes de producción.

Aporte Técnico: Permite escribir una sola especificación de prueba que valida automáticamente la pantalla web compilada en WebAssembly y la pantalla nativa en Android, reduciendo el tiempo de QA a la mitad.